

神经网络的模型与应用作业论文阅读笔记

Representations of the First Hitting Time Density of an Ornstein-Uhlenbeck Process

1 论文主要内容与整体思路

本文研究 Ornstein-Uhlenbeck (OU) 过程第一次到达固定水平 a 的时间

$$\sigma_a = \inf\{t > 0 : U_t = a\}$$

的概率密度函数 $p_{x \rightarrow a}^{(\lambda)}(t)$.

文章主线很清楚:

- (1) 先定义 OU 过程与首次到达时;
- (2) 再求首次到达时的拉普拉斯变换

$$u_a^\alpha(x) = \mathbb{E}_x^{(\lambda)}[e^{-\alpha\sigma_a}];$$

- (3) 然后把这个拉普拉斯变换分别反演成三种表示:

- (i) 级数表示;
- (ii) 积分表示;
- (iii) Bessel bridge 表示;

- (4) 最后讨论这三种表示的数值近似.

2 预备知识: 主要定义与基本公式

2.1 OU 过程的定义

OU 过程满足随机微分方程

$$dU_t = dB_t - \lambda U_t dt, \quad U_0 = x \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

其中 B_t 是标准布朗运动, $\lambda > 0$. 漂移项 $-\lambda U_t$ 表示过程有回到原点的趋势, 因此 OU 过程是典型的均值回复过程.

2.2 首次到达时

对固定水平 a , 定义首次到达时

$$\sigma_a = \inf\{t > 0 : U_t = a\}.$$

如果它有密度, 则记为

$$\mathbb{P}_x^{(\lambda)}(\sigma_a \in dt) = p_{x \rightarrow a}^{(\lambda)}(t) dt.$$

2.3 Doob 变换

由线性随机微分方程可解得

$$U_t = e^{-\lambda t} \left(x + \int_0^t e^{\lambda s} dB_s \right).$$

再利用时间变换, 可写成

$$U_t = e^{-\lambda t} (x + W_{\tau(t)}), \quad \tau(t) = \frac{e^{2\lambda t} - 1}{2\lambda}. \quad (2)$$

这说明 OU 过程和布朗运动本质上联系很深, 后面许多 hitting time 公式都依赖这个表示.

2.4 生成元与边值问题

OU 过程的生成元为

$$\mathcal{A}f(x) = \frac{1}{2}f''(x) - \lambda x f'(x).$$

对拉普拉斯变换

$$u_a^\alpha(x) = \mathbb{E}_x^{(\lambda)}[e^{-\alpha \sigma_a}],$$

它满足边值问题

$$\begin{cases} \mathcal{A}u(x) = \alpha u(x), & x < a, \\ u(a) = 1, \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} u(x) = 0. \end{cases} \quad (3)$$

这一步非常关键, 因为它把随机过程问题转化成了一个二阶微分方程边值问题.

2.5 拉普拉斯变换的显式公式

文章给出的核心公式是

$$u_a^\alpha(x) = \frac{H_{-\alpha/\lambda}(-x\sqrt{\lambda})}{H_{-\alpha/\lambda}(-a\sqrt{\lambda})} = \frac{e^{\frac{\lambda x^2}{2}} D_{-\alpha/\lambda}(-x\sqrt{2\lambda})}{e^{\frac{\lambda a^2}{2}} D_{-\alpha/\lambda}(-a\sqrt{2\lambda})}. \quad (4)$$

其中 H_ν 是 Hermite 函数, D_ν 是抛物柱函数.

文章还给出

$$p_{x \rightarrow a}^{(\lambda)}(t) = \lambda p_{x\sqrt{\lambda} \rightarrow a\sqrt{\lambda}}^{(1)}(\lambda t). \quad (5)$$

故只需研究 $\lambda = 1$ 的情形.

3 级数表示

3.1 思路

这一部分的思想是:

- (1) 把拉普拉斯变换 $u_a^\alpha(x)$ 看成复变量 α 的函数;
- (2) 研究它的极点;
- (3) 再利用留数定理做反拉普拉斯变换.

极点来自分母

$$D_{-\alpha/\lambda}(-a\sqrt{2\lambda}) = 0.$$

设相应零点为 $\nu_1, \nu_2, \dots$, 则密度可以展开成一串指数函数之和.

3.2 主要公式

级数表示为

$$p_{x \rightarrow a}^{(\lambda)}(t) = -\lambda e^{\frac{\lambda(x^2 - a^2)}{2}} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{D_{\nu_j, -a\sqrt{2\lambda}}(-x\sqrt{2\lambda})}{D'_{\nu_j, -a\sqrt{2\lambda}}(-a\sqrt{2\lambda})|_{\nu=\nu_j}} e^{-\lambda\nu_j, -a\sqrt{2\lambda}t}. \quad (6)$$

4 积分表示

4.1 思路

这一部分是把拉普拉斯变换做解析延拓, 再转成余弦反演. 核心思想是:

- (1) 先把参数 α 推广到复数;
- (2) 取纯虚数参数, 得到 Fourier/余弦型表示;
- (3) 再反演得到密度.

4.2 主要公式

文章得到

$$p_{x \rightarrow a}^{(\lambda)}(t) = \frac{2\lambda}{\pi} \int_0^\infty \cos(\alpha\lambda t) \frac{Hr_{-\alpha}(-\sqrt{\lambda}a)Hr_{-\alpha}(-\sqrt{\lambda}x) + Hi_{-\alpha}(-\sqrt{\lambda}x)Hi_{-\alpha}(-\sqrt{\lambda}a)}{(Hr_{-\alpha}(-\sqrt{\lambda}a))^2 + (Hi_{-\alpha}(-\sqrt{\lambda}a))^2} d\alpha. \quad (7)$$

这里 Hr_α, Hi_α 分别表示 Hermite 函数在纯虚参数下的实部和虚部.

5 Bessel bridge 表示

5.1 思路

这一部分采用概率方法. 核心思想是:

- (1) 先用 Girsanov 定理把 OU 过程和布朗运动联系起来;
- (2) 再把布朗运动在首次到达条件下的路径, 与三维 Bessel bridge 联系起来;
- (3) 最后把密度写成桥过程某个泛函的期望.

5.2 布朗运动首次到达时密度

当 $\lambda = 0$ 时, 有经典公式

$$p_{x \rightarrow a}^{(0)}(t) = \frac{|a - x|}{\sqrt{2\pi t^3}} \exp\left(-\frac{(a - x)^2}{2t}\right). \quad (8)$$

5.3 主要公式

文章得到

$$p_{x \rightarrow a}^{(\lambda)}(t) = e^{-\frac{\lambda(a^2 - x^2 - t)}{2}} p_{x \rightarrow a}^{(0)}(t) \mathbb{E}_{0 \rightarrow a-x} \left[\exp \left(-\frac{\lambda^2}{2} \int_0^t (r_s - a)^2 ds \right) \right]. \quad (9)$$

其中 r_s 是从 0 到 $a - x$ 的三维 Bessel bridge.

6 数值近似的基本思路

文章最后比较了三种数值方法:

- (1) **级数法**: 截断 (6) 的前若干项;
- (2) **积分法**: 对 (7) 做数值积分;
- (3) **Monte Carlo 法**: 对 (9) 中的 Bessel bridge 泛函做模拟.

总体上:

- 级数法和积分法属于解析方法, 精度较高;
- Bessel bridge 方法属于概率方法, 更灵活, 但数值误差通常更大.